

Relatório técnico de versões do Windows

Windows 3.11:

Lançamento: em novembro de 1993

Sistema de Arquivos Utilizado: O sistema padrão utilizado é o FAT16, operando sobre o MS-DOS 6.22. O FAT16 no Windows 3.11 gerenciava partições de disco rígido de até 2 GB. 32-bit File Access: Uma grande inovação foi o suporte a "32-bit File Access" (acesso a arquivos em 32 bits), que permitia que o Windows ignorasse as rotinas do BIOS de 16 bits do MS-DOS ao acessar o disco rígido, resultando em melhor desempenho.

Arquitetura do Sistema: Ambiente Operacional (Shell): O Windows 3.11 não era um sistema operacional autônomo; ele funcionava como uma interface gráfica de 16 bits baseada em MS-DOS. Modo Protegido (386 Enhanced Mode): Requer um processador Intel 80386 ou superior. Ele utilizava intensamente o "386 Enhanced Mode" para gerenciar memória e permitir multitarefa. Componentes de 32 bits (VxD): Introduziu drivers de dispositivo virtuais (VxD) de 32 bits para redes e gerenciamento de arquivos, melhorando a estabilidade. Multitarefa Cooperativa: Assim como as versões anteriores, utilizava multitarefa cooperativa, onde os programas precisavam "ceder" tempo de CPU para outros. Rede Integrada: O "For Workgroups" na versão 3.11 indicava a integração nativa de suporte a redes peer-to-peer (NetBEUI, IPX/SPX) e, com um add-on posterior, TCP/IP.

Avanços em Relação à Versão Anterior: Melhor Desempenho de Rede: O foco principal do 3.11 foi corrigir problemas de rede do 3.1 e incluir a pilha de rede de 32 bits. 32-bit File Access & VCACHE: Implementação de cache de arquivo de 32 bits (VCACHE), que compartilhava recursos entre a rede e o disco, aumentando muito a velocidade. Suporte a TCP/IP Nativo: Introdução do "Wolverine", um pacote de 32 bits para suporte TCP/IP, essencial para a Internet. Estabilidade: O Windows 3.11 substituiu o 3.1 por ser mais robusto, eliminando a necessidade do "modo padrão" (Standard Mode) e exigindo o processador 386.

Suporte a Win32s: Facilitou a execução de algumas aplicações de 32 bits desenvolvidas para o futuro Windows 95

Windows 95:

Lançamento: agosto de 1995

Sistema de arquivos utilizados: Usava principalmente FAT16. Nas versões posteriores (como OSR2) passou a suportar FAT32, permitindo discos maiores e melhor aproveitamento do espaço.

Arquitetura do sistema: Arquitetura híbrida de 16 e 32 bits. Baseado no MS-DOS, mas com várias partes do sistema já em 32 bits, o que melhorava desempenho.

Hardware suportado: Processadores Intel 386 ou superior. Suporte a Plug and Play (detecção automática de hardware). Memória mínima: cerca de 4 MB de RAM (8 MB recomendado).

Avanços em relação à versão anterior: Comparado ao Windows 3.1, trouxe: Menu Iniciar e barra de tarefas. Interface gráfica muito mais moderna. Suporte a nomes de arquivos longos (até 255 caracteres). Plug and Play para facilitar instalação de dispositivos. Melhor multitarefa. Integração mais fácil com internet e redes.

Windows NT 4.0:

Data de lançamento: julho de 1996

Sistema de arquivos utilizados: NTFS (principal e mais avançado) FAT16
Suporte também ao HPFS (do OS/2)

Arquitetura do sistema: 32 bits, Baseado no kernel Windows NT, mais estável e seguro que os Windows baseados em DOS.

Hardware suportado: Processadores Intel x86, MIPS, Alpha e PowerPC
Maior suporte a servidores e redes corporativas.

Avanços em relação à versão anterior: (Windows NT 3.51): Interface gráfica igual ao Windows 95 (menu iniciar e barra de tarefas). Melhor desempenho gráfico. Sistema mais estável e seguro. Melhor suporte a redes e servidores.

Windows 98:

Data de lançamento: junho de 1998

Sistema de arquivos utilizados: FAT16, FAT32 (mais eficiente e suportava discos maiores)

Arquitetura do sistema: Arquitetura híbrida de 16 e 32 bits, Ainda baseado no MS-DOS, mas com melhorias no desempenho.

Hardware suportado: Processadores Intel 486 ou superior Melhor suporte a USB

Plug and Play aprimorado para detectar hardware automaticamente.

Avanços em relação ao Windows 95: Melhor suporte a dispositivos USB. Internet Explorer integrado ao sistema. Melhor suporte a DVD e dispositivos multimídia. Atualizações automáticas e melhor gerenciamento de hardware.

Windows 2000:

Data de lançamento: fevereiro de 2000

Sistema de arquivos utilizados: NTFS (principal e mais seguro), FAT16, FAT32

Arquitetura do sistema: 32 bits, Baseado na linha Windows NT, focado em estabilidade e segurança.

Hardware suportado: Processadores Intel x86, Melhor suporte a redes corporativas, servidores e gerenciamento de usuários.

Avanços em relação ao Windows NT 4.0: Introdução do Active Directory para gerenciamento de redes. Melhor Plug and Play. Maior estabilidade e segurança. Melhor suporte a USB e hardware moderno.

Windows XP:

Data de lançamento: outubro de 2001

Sistema de arquivos utilizados: NTFS (principal e mais seguro), FAT32, FAT16

Arquitetura do sistema: 32 bits (existiu também uma versão 64 bits depois), baseado na arquitetura Windows NT, focada em estabilidade.

Hardware suportado: Processadores Intel e AMD (x86), Melhor suporte a USB, Wi-Fi e dispositivos multimídia.

Avanços em relação ao Windows 2000: Nova interface gráfica (tema Luna). Sistema mais estável e fácil de usar. Melhor suporte a internet e redes domésticas. Restauração do sistema e melhorias de segurança.

Windows 7:

Data de lançamento: 22 de outubro de 2009, pela Microsoft.

Sistema de arquivos utilizados: NTFS (principal), FAT32, exFAT

Arquitetura do sistema: 32 bits e 64 bits, Baseado na arquitetura do Windows NT.

Hardware suportado: Processadores Intel e AMD, Melhor suporte a múltiplos núcleos de CPU, Compatibilidade com dispositivos USB, Wi-Fi e hardware mais moderno.

Avanços em relação ao Windows Vista: Sistema mais rápido e estável, Melhor gerenciamento de memória, Nova barra de tarefas com ícones fixos, Melhor compatibilidade com programas e drivers.

Windows 10

Data de lançamento: julho de 2015

Sistema de arquivos utilizados: NTFS (principal), FAT32, exFAT, ReFS (principalmente em servidores)

Arquitetura do sistema: 32 bits e 64 bits, baseado na arquitetura do Windows NT.

Hardware suportado: Processadores Intel e AMD modernos, Suporte a SSD, USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth e telas sensíveis ao toque.

Avanços em relação ao Windows 8.1: Retorno do Menu Iniciar. Assistente virtual Cortana. Novo navegador Microsoft Edge. Atualizações automáticas e melhorias de segurança.

Fontes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_3.1

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_95

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_NT_4.0

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10